Finandex Whitepaper

Wawasan Indeks Pasar Keuangan Global — 27 chatbot berbasis data untuk pasar, ekonomi, dan hukum

Versi 1.0 · 22 Oktober 2026

by Dea Saka Kurnia Putra

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Daftar isi

1. Ringkasan
2. Masalah dan tujuan
3. Produk: 27 Dex
4. Data dan pipeline
5. Metodologi analitik
6. Arsitektur dan cara kerja chatbot
7. Kualitas dan verifikasi
8. Keamanan dan privasi
9. Lisensi data dan distribusi
10. Keterbatasan
11. Peta jalan
12. Penutup dan disclaimer

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

1. Ringkasan

Finandex adalah aplikasi web progresif (PWA) dengan versi Android dan iOS yang menghadirkan 27 chatbot berbasis data — disebut "Dex" — untuk pasar keuangan global, pasar dan ekonomi Indonesia, kripto dan makro, startup dan modal ventura, biaya hidup, isu sosial, sentimen publik, serta informasi hukum.

Prinsip utamanya sederhana: setiap angka berasal dari dataset yang diverifikasi, dihitung oleh kode yang diuji terhadap nilai acuan (golden), dan selalu disertai grafik, sumber, tanggal data, serta penjelasan cara menghitungnya. Finandex tidak mengarang angka, tidak memberi rekomendasi investasi, dan tidak menggantikan nasihat profesional.

- 27 Dex dalam 8 kategori fungsi
- 42 file dataset terverifikasi SHA-256
- 361 tool analitik read-only yang dipakai bersama oleh chatbot dan tampilan aplikasi
- Jawaban dengan grafik, panel "Kenapa jawabannya begini?", sitasi, dan as-of
- Berjalan offline untuk data inti; bahasa Indonesia dan Inggris

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

2. Masalah dan tujuan

Data pasar dan ekonomi tersebar di banyak sumber dengan format, kualitas, dan tanggal yang berbeda. Chatbot umum dapat menjawab dengan lancar namun sering tidak dapat menunjukkan dari mana sebuah angka berasal, kapan datanya, atau bagaimana angka itu dihitung.

Finandex dirancang untuk menutup celah tersebut: jawaban yang dapat ditelusuri ke file sumber, aturan pembersihan data yang eksplisit, rumus yang terdokumentasi, dan batasan yang dinyatakan terbuka (data tidak real-time, sampel, data sintetis, label penyedia).

- Transparansi: sumber, tanggal data, dan metode selalu terlihat.
- Konsistensi: angka di chat sama dengan angka di tab fitur karena memakai tool yang sama.
- Keamanan: tidak meminta data pribadi; memblokir seed phrase, private key, nomor kartu, dan NIK.
- Aksesibilitas: WCAG 2.2 AA, dua bahasa, dan dapat dipakai offline.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

3. Produk: 27 Dex

Setiap Dex memiliki menu sendiri: tab Chat (pertama), tab fitur sesuai domainnya (grafik, peringkat, pencarian, perbandingan), dan tab Data (terakhir) yang memuat nama file sumber, cakupan, aturan pembersihan, laporan kualitas, serta lisensi. Beranda menampilkan seluruh Dex sebagai peta fitur yang dikelompokkan menurut kemiripan fungsi.

Dex	Kategori	Status	Data per	Lisensi
Finandex AI Asisten pasar global: indeks, komoditas, kripto, mata uang (chatbot utama & router)	Pasar Global & Saham	live	19 Oktober 2026	menurut penyedia
NASDAQDex 500 saham NASDAQ, 1962–2026	Pasar Global & Saham	live	18 September 2026	menurut penyedia
SnP500Dex 233 saham S&P 500: total return, dividen, volume	Pasar Global & Saham	live	31 Agustus 2026	menurut penyedia
CommerceDex 43 raksasa e-commerce dunia: harga, fundamental, makro	Pasar Global & Saham	live	13 Mei 2026	CC BY 4.0
IPODex IPO global 2019–2026: India, AS, Inggris & 100+ negara	Pasar Global & Saham	live	18 Juni 2026	CC BY-NC 4.0
IDFinanDex Indonesia multi-aset & makro: IHSG, USD/IDR, BI rate	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	29 Mei 2026	menurut penyedia
RupiahDex Kurs USD/IDR harian sejak 2001	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	20 Oktober 2026	menurut penyedia
IDXDex Saham Bursa Efek Indonesia: harga, fundamental, IPO	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	17 Mei 2024	menurut penyedia
ReksaDex Reksa dana Indonesia: AUM, manajer investasi, kinerja	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	29 Mei 2026	menurut penyedia
CryptDex Kripto: harga, snapshot pasar, DeFi, fee protokol, edukasi bot	Kripto & Makro Global	live	20 Oktober 2026	mixed
CentralBankDex Neraca bank sentral & likuiditas global (Fed, ECB, BoJ, 167 negara)	Kripto & Makro Global	live	16 Oktober 2026	menurut penyedia

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dex	Kategori	Status	Data per	Lisensi
InflationDex Inflasi & biaya hidup antarnegara	Kripto & Makro Global	live	2024	menurut penyedia
StartupDex Putaran pendanaan startup global 2019–2026	Startup, VC & Perusahaan	live	12 Juni 2026	CC BY-NC 4.0
VCDex Direktori investor startup 2026	Startup, VC & Perusahaan	live	2019–2026	CC BY-NC 4.0
VCNetworkDex Jaringan co-investment antar investor VC	Startup, VC & Perusahaan	live	2019–2026	CC BY-NC 4.0
OpenCompanyDex Direktori 100 ribu perusahaan (sampel Open Company Database)	Startup, VC & Perusahaan	live	2026-10	CC BY-NC 4.0
SalaryDex Gaji global per skill & peran (sampel 100 ribu lowongan)	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	2026-06	CC BY-NC 4.0
CostLivingDex Biaya & kualitas hidup 148 kota (data sintetis)	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	15 Juni 2024	menurut penyedia
IDHousingDex Perumahan subsidi & komersil Indonesia (listing proyek)	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	–	menurut penyedia
IDFoodDeliveryDex Benchmark harga 10 ribu menu food delivery Indonesia	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	–	menurut penyedia
PovertyDex Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) 108 negara	Sosial & Pembangunan	live	per negara	menurut penyedia
PopulationDex Liputan berita kependudukan global 2019–2026	Sosial & Pembangunan	live	29 Juli 2026	menurut penyedia
HomelessnessDex Liputan berita isu tunawisma global 2019–2026	Sosial & Pembangunan	live	29 Juli 2026	menurut penyedia
HousingDex Liputan berita perumahan global 2019–2026	Sosial & Pembangunan	live	23 Juli 2026	menurut penyedia

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dex	Kategori	Status	Data per	Lisensi
FintechDex Adopsi & ulasan produk fintech dari 14 platform	Sentimen & Keuangan Pribadi	live	8 September 2026	menurut penyedia
PersonalFinanDex Diskusi keuangan pribadi & kebebasan finansial	Sentimen & Keuangan Pribadi	live	16 September 2026	menurut penyedia
My LAIwyer Konsultasi informasi hukum: UUD 1945, KUHAP lama & baru, UU 1/1946	Hukum	partial	per dokumen	menurut penyedia

> Status "partial" pada My LAIwyer berarti sebagian sumber hukum masih menunggu dokumen (antara lain UUD NRI 1945 hasil perubahan, KUHP baru, KUHPerdata). Dex berlisensi CC BY-NC 4.0 disembunyikan otomatis pada distribusi komersial.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

4. Data dan pipeline

42 file dataset diverifikasi terhadap manifest (ukuran byte, SHA-256, dan isi arsip zip) sebelum diproses. Identitas dokumen hukum ditentukan dari isinya, bukan dari nama file. Konten pihak ketiga di dalam dataset (README, catatan penyedia, teks ulasan) diperlakukan sebagai data, tidak pernah sebagai instruksi.

Pipeline ETL (TypeScript) membaca CSV, Parquet, dan PDF secara streaming, menerapkan aturan pembersihan per Dex, memvalidasi setiap file keluaran dengan skema, membatasi presisi ke 10 digit signifikan, dan menolak NaN/Infinity. Keluaran dibagi menjadi "core" (kecil, untuk tampilan pertama dan offline) dan "heavy" (seri harian penuh, matriks, indeks hukum).

Aturan	Contoh penerapan
Spike satu hari pulang-pergi dibuang	Saham NASDAQ, IDX, kripto (r > +100% lalu < −50%, atau sebaliknya)
Tanggal sistemik → reliable_from	Ticker NASDAQ yang bergerak > 40% pada tanggal anomali bersama
Bad print kurs (iteratif)	USD/IDR: spike pulang-pergi & dataran vs median bergulir 11 baris
Carry-forward hari libur dikecualikan	Seri pasar IDFinanDex
Hitung ganda dicegah	TVL protokol DeFi tidak dijumlahkan sebagai total pasar
Agregat bukan negara	Kode agregat World Bank dikeluarkan dari peringkat negara
Privasi	Penulis, jumlah pengikut, mention, dan handle dibuang dari data media sosial

Ukuran keluaran data sekitar 610 MB (core sekitar 39 MB). Setiap file tercatat dengan SHA-256 di manifest data, dan ringkasan kecil (as-of, kualitas) dipakai antarmuka agar halaman pertama tetap ringan.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

5. Metodologi analitik

Analitik diporting satu-ke-satu dari implementasi referensi Python dan diuji terhadap nilai golden dengan toleransi relatif 1e-6 (absolut 1e-9 untuk nilai mendekati nol). Tanggal diperlakukan sebagai tanggal kalender tanpa konversi zona waktu; offset bulan/tahun mengikuti semantik clamp ke akhir bulan.

`simple_return`	Return = harga akhir ÷ harga awal − 1 (harga awal = penutupan terakhir pada/sebelum tanggal awal).
`total_return`	Total return memakai Adj Close (dividen diinvestasikan kembali).
`cagr`	CAGR = (akhir ÷ awal)^(365,25 ÷ jumlah hari) − 1, hanya untuk periode ≥ 1 tahun.
`vol_1y`	Volatilitas 1Y = simpangan baku sampel return harian (tanggal > L − 1 tahun) × √N (N = 252; kripto 365), minimal 60 return.
`max_drawdown`	Drawdown = harga ÷ puncak berjalan − 1; drawdown maksimum = nilai terendah, dengan tanggal puncak, palung, dan pemulihan.
`ath`	ATH = penutupan tertinggi sepanjang data; jarak dari ATH = harga terakhir ÷ ATH − 1.
`calendar_return`	Return tahun kalender = penutupan akhir tahun ÷ penutupan akhir tahun sebelumnya − 1; tahun pertama & tahun berjalan ditandai parsial.
`correlation`	Korelasi Pearson dari return harian yang dihitung setelah harga disejajarkan pada tanggal yang sama (inner join), minimal 60 return.
`beta`	Beta = kovarians(return saham, return benchmark) ÷ varians(return benchmark), harga disejajarkan dulu, minimal 120 return.
`rebase_100`	Rebase 100 = harga ÷ harga pada tanggal awal bersama × 100.
`dividend_ttm`	Dividen TTM = jumlah dividen dengan tanggal > L − 1 tahun; yield TTM = TTM ÷ Close terakhir.
`fx_lookup`	Kurs = penutupan terakhir pada/sebelum tanggal yang diminta (setelah membuang bad print).
`monthly_return`	Return bulanan = NAB/unit ÷ NAB/unit bulan sebelumnya − 1 (hanya bulan berurutan).
`ratio_fundamental`	ROE = laba bersih ÷ ekuitas; NPM = laba bersih ÷ pendapatan; DER = total liabilitas ÷ ekuitas (FY terbaru).
`median`	Median dari n baris yang memenuhi filter (nilai kosong dikeluarkan).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

6. Arsitektur dan cara kerja chatbot

Satu codebase TypeScript: ETL → data statis tervalidasi → tool read-only per Dex. Tool yang sama dijalankan di server untuk chatbot dan di browser untuk tab fitur, sehingga angka di keduanya identik.

- Permintaan chat divalidasi ketat (skema, ukuran ≤ 64 KB, ≤ 20 pesan), dibatasi lajunya per perangkat/IP, dan diproses dalam loop ≤ 8 giliran dan ≤ 12 pemanggilan tool.
- Respons dialirkan (SSE): status tool, teks, artefak grafik, metode perhitungan, sitasi.
- Mode AI: Claude memilih tool dan merangkai analisis dari hasil tool. Mode data (tanpa model AI): router deterministik memilih tool berdasarkan entitas, kata kunci, opsi, dan negara dalam pertanyaan, lalu jawaban disusun langsung dari hasil tool.
- Panel "Kenapa jawabannya begini?" dibangkitkan deterministik dari event metode — bukan dari penalaran internal model.

Lapisan	Teknologi
Antarmuka	React, Vite, Tailwind, ECharts, pdf.js
Offline & native	Service worker (precache core, cache heavy ≤ 300 MB), Capacitor Android & iOS
Server	Fungsi Web Fetch API (Vercel/Netlify), CORS allowlist, rate limit, header keamanan & CSP
Model	Claude (Anthropic) melalui tool use dengan skema ketat; opsional

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

7. Kualitas dan verifikasi

Setiap perubahan harus melewati gate kualitas otomatis. Hasil pada build 22 Oktober 2026:

Gate	Hasil
Lint & typecheck (mode strict)	0 error, 0 peringatan
Unit, golden, tools, komponen UI	729 test lulus; cakupan baris 96,4%
Golden (nilai acuan)	62/62 test, 31 folder golden
Parity Python ↔ golden ↔ TypeScript	59/59 output referensi cocok
Tool & panel tab	541/541
Evaluasi chatbot (mock)	128/128, item keamanan 100%
E2E (Playwright)	123/123 (desktop & ponsel)
Aksesibilitas (axe)	0 pelanggaran serius/kritis; kontras token AA
Performa (Lighthouse mobile, Beranda)	Performance 90, Accessibility 100, Best Practices 100, SEO 100
Ukuran bundel awal	165 KB gzip (batas 250 KB)
Keamanan & lisensi	npm audit 0 kerentanan; pemindaian secret bersih; tanpa lisensi GPL/AGPL

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

8. Keamanan dan privasi

- Tanpa akun dan tanpa analitik pihak ketiga; riwayat chat, watchlist, dan preferensi hanya disimpan di perangkat dan dapat dihapus.
- Detektor data sensitif berjalan di perangkat dan di server; pesan berisi seed phrase, private key, nomor kartu (Luhn), atau NIK diblokir.
- Server tidak menyimpan isi pesan; log hanya berisi ID permintaan, Dex, nama tool, latensi, token, dan kode error.
- Konten dataset hanya masuk ke model sebagai hasil tool yang disanitasi; instruksi di dalam data diabaikan (pertahanan prompt injection).
- Secret hanya di environment server; bundel klien dipindai otomatis.
- Kebijakan privasi mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; persetujuan chat berversi.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

9. Lisensi data dan distribusi

Setiap Dex menampilkan lisensi datasetnya. Dataset CC BY-NC 4.0 (SalaryDex, StartupDex, OpenCompanyDex, VCNetworkDex, VCDex, IPODex) hanya untuk penggunaan non-komersial; profil build komersial menyembunyikannya secara otomatis. Dataset yang lisensinya tidak dicantumkan berstatus "menurut penyedia" dan wajib dikonfirmasi sebelum distribusi publik atau komersial.

Merek pihak ketiga (NASDAQ®, S&P 500®, IDX, IHSG, nama bursa, koin, protokol, dan merchant) adalah milik pemiliknya masing-masing. Finandex tidak berafiliasi dengan, disponsori, atau didukung oleh pemilik merek tersebut.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

10. Keterbatasan

- Data historis dengan tanggal as-of yang berbeda per Dex; tidak real-time.
- Beberapa dataset adalah sampel (2%–38%); angka berlaku untuk sampel, bukan populasi.
- CostLivingDex memakai data sintetis yang dilabeli jelas.
- Liputan berita (PopulationDex, HomelessnessDex, HousingDex) mengukur jumlah berita, bukan kejadian nyata.
- Mode data tanpa model AI hanya memahami pola pertanyaan yang umum; pertanyaan bebas yang kompleks memerlukan mode AI.
- Informasi hukum terbatas pada dokumen yang tersedia; bukan nasihat hukum.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

11. Peta jalan

- Mengaktifkan mode AI di produksi dan evaluasi live (target ≥ 95%, keamanan 100%).
- Menambah sumber hukum: UUD NRI 1945 hasil perubahan, KUHP baru (UU 1/2023), KUHPerdata, HIR/RBg.
- Konfirmasi lisensi dataset untuk distribusi publik/komersial.
- Rilis aplikasi Android dan iOS melalui toko aplikasi.
- Pembaruan data berkala dengan verifikasi dan golden test yang sama.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

12. Penutup dan disclaimer

Finandex dirancang dan dikembangkan oleh Dea Saka Kurnia Putra — A BRIGHTER TOMORROW THROUGH MEANINGFUL WORK.

> Finandex menyajikan data historis untuk tujuan informasi dan edukasi. Bukan rekomendasi investasi, ajakan membeli/menjual efek atau aset kripto, maupun nasihat keuangan atau hukum. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan. Data tidak real-time dan dapat mengandung kesalahan dari sumbernya.



A BRIGHTER TOMORROW THROUGH MEANINGFUL WORK

Finandex dirancang dan dikembangkan oleh Dea Saka Kurnia Putra.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.